ورقة بحثية أصلية — الترجمة الأكاديمية الحرفية الكاملة لجميع الأقسام والفقرات (25 صفحة)

تقليل كينيماتيكا اليد عبر تقديم الاعتماديات البينية للأصابع الموجهة نحو الإمساك

Reducing Hand Kinematics by Introducing Grasp-Oriented Intra-Finger Dependencies

توميسلاف بازينا، غوران ماوشا، ساشا زيلينيكا، وإرفين كامينار (جامعة ريبكا)

الترجمة الأكاديمية الكاملة لرسالة الماجستير في هندسة الميكاترونيات — إشراف د. محمد إبراهيم عوض — جامعة عين شمس

مقالة الحد من حركيات اليد من خلال تقديم التبعيات الموجهة نحو الإمساك داخل الأصابع

توميسلاف بازينا 1,2,3، جوران موشا 1,3، ساشا زيلينيكا 1,2,3 وإرفين كامينار 1,2,3,*

الملخص: فقدان وظائف اليد، وغالباً ما يظهر على شكل ضعف أو تشنج

Abstract: Loss of hand functions, often manifesting in the form of weakness or spasticity from

حالات مثل السكتة الدماغية أو التصلب المتعدد، تشكل تحديات في أداء أنشطة الحياة اليومية (ADLs). يوفر المجال الواسع لروبوتات إعادة التأهيل الأدوات والمعرفة اللازمة لتنفيذ علاجات ترميمية فعالة. تهدف هذه العلاجات إلى تحسين وظائف اليد مع الحد الأدنى من تدخل المعالج. ومع ذلك، تطورت اليد البشرية للقيام بمهام متعددة الدقة والقوة، مع تشريحها المعقد الذي يتميز بعدد كبير من درجات الحرية - يصل إلى 31 درجة - مما يعيق تصميمها في العديد من سيناريوهات إعادة التأهيل. في عملية تصميم الأجهزة التعويضية، والقفازات الآلية، وأجهزة إعادة التأهيل، هناك حاجة واضحة للحصول على نماذج يدوية مبسطة موجهة لإعادة التأهيل دون المساس بتمثيلها بين السكان. هذا هو المكان الذي يصبح فيه مفهوم التخفيض الحركي، مع التركيز على فهم محدد، ضروريًا. وبالتالي، فإن الهدف من هذه الدراسة هو الكشف عن التبعيات داخل الأصابع أثناء ثني/تمديد الإصبع من خلال تحليل قاعدة بيانات شاملة تحتوي على مسارات مسجلة لـ 23 حركة وظيفية مختلفة تتعلق بـ ADLs، تتضمن 77 موضوع اختبار. تتضمن المرحلة الأولية مناقشة البيانات، يليها تحليل الارتباط الذي يهدف إلى اختيار 116 علاقة تبعية-حركة عبر جميع المجالات. يتم بعد ذلك تطبيق نموذج خطي معمم منتظم لتحديد تنبؤات غير مرتبطة، في حين يتم استخدام نموذج خطي مختلط التأثير، مع تخفيضات تعتمد على أهمية التوقع وحجم التأثير، لنمذجة التبعيات. كخطوة أخيرة، يتم إجراء التجميع التجميعي للنماذج لتسهيل المزيد من المرونة في المفاضلات في دقة / تقليل النموذج اليدوي، مما يسمح بنمذجة امتدادات انثناء الإصبع باستخدام 5-15 درجة من الحرية فقط.

الكلمات المفتاحية: إعادة التأهيل الآلي؛ الحد من حركيات اليد الموجهة نحو الفهم ؛ أنشطة الحياة اليومية؛

Keywords: robotic rehabilitation; grasp-oriented hand kinematics reduction; activities of daily living;

علاقة التبعية بالحركة؛ التجمع الهرمي

إن حدوث إعاقة وظائف اليد بشكل متزايد في جميع أنحاء العالم، والذي يحدث غالبًا بسبب حالات مثل السكتة الدماغية أو التصلب المتعدد، يشكل تحديات في أداء أنشطة الحياة اليومية (ADLs) ويمثل تحديًا مجتمعيًا متزايدًا. يعد ضمان إدارة العلاج الطبيعي في الوقت المناسب وبشكل متكرر ومكثف، وهو أمر بالغ الأهمية للتعافي الفعال، أمرًا صعبًا [1]. تشير الأدبيات الحديثة إلى أن استخدام إعادة التأهيل بمساعدة الروبوت يظهر كحل قابل للتطبيق لهذه المشكلة، مع الحد الأدنى من تدخلات المعالج [2]. تطورت اليد البشرية، التي تتميز بتشريحها المعقد الذي يضم ما يصل إلى 31 درجة من الحرية (DOFs) [3]، لتؤدي مهامًا متعددة الدقة والقوة. ومع ذلك، فإن تصميم الأجهزة التعويضية، والقفازات الآلية، وأجهزة إعادة التأهيل لتقليد ميزات اليد المجسمة بالكامل ليس ممكنًا بسبب الأبعاد العالية للمشاكل الحركية، والقيود المكانية، وبراعة اليد. ولذلك فإن أحد

الروبوتات

الاقتباس: بازينا، ت؛ ماوسا، ج؛

زيلينيكا، س.؛ كامينار، E. الحد

حركيات اليد عن طريق التقديم

فهم الموجه داخل الاصبع

التبعيات. الروبوتات 2024، 13، 82.

/https://doi.org/10.3390

الروبوتات13060082

المحرر الأكاديمي: كلاوديو لوكونسول

تم الاستلام: 11 أبريل 2024

تمت المراجعة: 14 مايو 2024

1. مقدمة

1. Introduction

تم القبول: 17 مايو 2024

تاريخ النشر: 21 مايو 2024

حقوق الطبع والنشر: © 2024 من قبل المؤلفين.

المرخص له MDPI، بازل، سويسرا.

هذه المقالة هي مقالة الوصول المفتوح

موزعة بموجب الشروط و

شروط المشاع الإبداعي

ترخيص الإسناد (CC BY) (https://

/Creativecommons.org/licenses/by

/4.0).

1 جامعة رييكا، كلية الهندسة، فوكوفارسكا 58، 51000 رييكا، كرواتيا؛ tomislav.bazina@uniri.hr (TB)؛ goran.mausa@uniri.hr (ج.م.)؛ 2 szelenika@uniri.hr (S.Z.) جامعة رييكا، مركز العلوم والتكنولوجيات الدقيقة والنانوية، 51000 ،2 Radmile Matejˇci´c رييكا، كرواتيا 3 جامعة رييكا، مركز الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، 51000 ،2 Radmile Matej ˇ ci´c رييكا، كرواتيا * المراسلات: ekamenar@uniri.hr؛ هاتف: +385-51-651-585

تتضمن التحديات الأساسية في تصميم أجهزة إعادة التأهيل الروبوتية اليدوية اختيار مجموعات فرعية مناسبة للحركة أو فهم الأنماط لتحسين استعادة ADL. يجب أن تتضمن النماذج الحركية أقل عدد ممكن من DOFs مع استيفاء الوظيفة المقصودة تمامًا وامتلاك القدرة على التنبؤ بدقة بأنواع الإمساك الأساسية لأداء ADLs، مثل فتح زجاجة، أو استخدام سكين، أو الإمساك بقلم [4].

لتطوير نماذج حركية مختصرة وممثلة، يعد إجراء البحوث وفهم حركيات اليد من خلال حركات اليد المسجلة تجريبيًا أمرًا ضروريًا [5]. في [6]، نفذ المؤلفون نموذجًا عضليًا هيكليًا للطرف العلوي، بما في ذلك الرسغ والسبابة والإبهام، بينما قام المؤلفون في [7] بتوسيع البحث ليشمل أصابع أخرى، وكلاهما يستخدم OpenSim [8]. استخدم المؤلفون في [3] نظام AnyBody Modeling System™ لتنفيذ نموذج شامل. كان الهدف من الدراسات المذكورة في المقام الأول هو تقديم نماذج يدوية مفصلة لأبحاث العضلات والعظام الشاملة، بدلاً من التركيز على الحد من DOFs. في الدراسات [8,9]، تم تقديم نماذج حركية مخفضة. ومع ذلك، فقد استندت إلى عدد محدود من الموضوعات، عادة أقل من 10، في حين تم تقسيم القبضات المدروسة إلى أنواع منشورية ودائرية فقط. في [10]، طور المؤلفون يدًا آلية ناعمة مدفوعة بالهواء المضغوط استنادًا إلى نموذج حركي مشتق من تجارب أجريت على ستة أشخاص فقط. وهي تربط بين المفاصل السلامية القريبة (PIP) والمفاصل السلامية البعيدة (DIP) خطيًا. في [11]، ميز المؤلفون مسارات أطراف الأصابع أثناء دراسات الوصول والفهم على 10 أشخاص أصحاء يقومون بخمسة قبضات مختلفة. وباستخدام تحليل الارتباط، وجدوا الخطية التقريبية في العلاقة بين PIP و(MCP) Metacarpophalangeal، وكذلك زوايا المفاصل DIP وPIP. ومع ذلك، فقد حصلوا على ميل PIP-DIP منخفض نسبيًا يبلغ 0.3، مقارنة بـ [9,10]، مما يشير إلى ميل PIP-DIP أعلى يبلغ 2/3. في [12]، ركز المؤلفون على التخفيضات الحركية للنموذج اليدوي باستخدام تحليل المكونات الرئيسية (PCA)، ولكن مع ستة أشخاص يستوعبون الأشكال الأسطوانية فقط. شملت الدراسة التي أجراها [13] 22 شخصًا، مما سهل تجميع 26 قبضة مع حركيات مماثلة تتعلق بـ ADLs، وتحديد خمسة تآزرات يدوية متفرقة باستخدام PCA. في [14]، شارك 24 شخصًا في 24 ADLs، باستخدام PCA مع دوران Varimax لتقليل عدد DOFs في كل تآزر، مما أدى إلى تآزر متناثر حقًا. تم تحديد اثنين من أوجه التآزر الأساسية المرتبطة بثنيات مفصل الإصبع PIP وMCP. على العكس من ذلك، المرجع. [15] يجادل، استنادًا إلى بيانات من ستة أشخاص يستوعبون تسعة أشياء، أن طريقة PCA شائعة الاستخدام في الكشف عن التآزر تفشل في الكشف عن أوجه التآزر المتناثرة، بدلاً من استخدام مزيج من جميع DOFs المتاحة. ونتيجة لذلك، تم اقتراح طرق بديلة مثل تنظيم اللغة الأولى وتعلم القاموس المتناثر.

تركز هذه الدراسة على تقديم التبعيات داخل الأصابع الموجهة نحو الفهم، بهدف الحصول على نماذج متفرقة دقيقة نسبيًا ولكنها بسيطة وقابلة للتطبيق لحركات اليد البشرية. إذا تم تطوير هذه النماذج بنجاح، فإنها ستمكن من تطوير أجهزة إعادة تأهيل روبوتية وأيدي صناعية أكثر تنوعًا وتجسيدًا. لنمذجة تبعيات المفاصل أثناء الإمساك، استخدمنا أكبر قاعدة بيانات معروفة لحركات اليد البشرية [16]، والتي تشتمل على قيم تم جمعها بشكل متزامن لزوايا المفاصل بالدرجات [4]. تشمل هذه البيانات 77 موضوع اختبار يقومون بـ 23 حركة وظيفية مختلفة (قبضة) تتعلق بـ ADLs. نظرًا لتنوع الموضوعات والمفاهيم الموجودة في قاعدة البيانات، حصل المؤلفون الذين قاموا بتحليل أوجه التآزر باستخدام نفس مجموعة البيانات ونهج PCA [17] على 12 تآزرًا يمثل 80٪ فقط من التباين، وهو رقم أعلى بكثير مما هو معروض في الأدبيات الحديثة. ومع ذلك، نظرًا لأن كل تآزر عبارة عن مزيج خطي من جميع مجالات العمل المتاحة، فإن تنفيذ جميع أوجه التآزر الـ 12 لتصميم أو التحكم في الأجهزة التعويضية أو أجهزة إعادة التأهيل يعد مهمة معقدة. وهكذا، حاولنا استكمال النهج القائم على التآزر من خلال تقديم علاقات تبعية مشتركة أبسط من 1 إلى 1.

تضمنت الخطوة الأولى من هذا النهج فصل كل قبضة في حركات المفاصل المكونة لها والتركيز فقط على 16 مفصل إصبع تقوم بالثني/التمديد. بسبب تشريح اليد، تغطي هذه المفاصل معظم نطاقات حركة اليد (ROM) [18]. بعد ذلك، تم إعداد مجموعة البيانات باستخدام الإحصائيات الموجزة وذاكرة القراءة فقط التشريحية المشتركة. قمنا بتجميع حركات المفاصل التأسيسية المجهزة في تبعيات مشتركة بين الأصابع،

تليها مصفوفات الارتباط الحسابية بين الأزواج التي تنتمي إلى كل إصبع، لتحقيق نظرة ثاقبة للعلاقات المحتملة. استنادًا إلى الارتباطات، حددنا 116 علاقة من علاقات التبعية والحركة المترابطة للغاية للنمذجة (أي الحركات التي تنتمي إلى فهم معين). يتم تصميم كل علاقة باستخدام نموذج خطي معمم منتظم ومريح (GLM) [19] لاختيار المتنبئ غير المرتبط. يتم بعد ذلك استخدام المتنبئين المحددين في نموذج التأثيرات المختلطة الخطية الموزونة لتشمل كلاً من التأثيرات العشوائية للموضوع وتأثيرات التبعية الثابتة. يتم تقليل النماذج بشكل

أكبر باستخدام كل من أهمية التوقع وحجم التأثير. بعد ذلك، أجرينا تجميع النماذج التكتلية على أساس التشابه لتقليل عدد النماذج الضرورية للتخفيض الحركي من 116 إلى 30 المقترحة. أخيرًا، قمنا بتجميع النتائج من خلال تقديم ما تبقى من DOFs المستقلة لثني / تمديدات الأصابع خلال كل من الإمساكات الـ 23.

باتباع المنهج الموصوف، حققت دراستنا العديد من المساهمات الرئيسية: ▪ قدمنا إجراءات محسنة لتبادل البيانات، وتوليد مجموعة بيانات منسقة بدقة للنمذجة والتحليل الشاملين لحركات اليد البشرية. ▪ مكّن نهجنا الجديد في نمذجة علاقات التبعية والحركة داخل الأصابع من إنشاء أنماط حركة لكل تبعية في جميع المواضيع. لقد أنتجت نماذج متكاملة قابلة للتفسير ومتفرقة ولكنها دقيقة. بالإضافة إلى ذلك، فقد قلل بشكل كبير العدد الإجمالي لـ DOFs المشاركة في استيعاب جميع الحركات الوظيفية التي تم فحصها. ▪ أدى تطبيق تجميع النماذج الهرمية إلى تمكين المرونة في تقليل عدد النماذج القادرة على وصف جميع التبعيات المحددة البالغ عددها 116 مع هامش الخطأ المطلوب. واستنادا إلى التشابه في المعاملات، اقترحنا 30 مجموعة نموذجية من هذا القبيل.

يعتمد التحليل في الدراسة التي تم إجراؤها على قاعدة بيانات NinaPro متعددة الوسائط المتاحة للجمهور [16]، والتي تضم مجموعة كبيرة من بيانات حركات اليد البشرية [4]. ويتضمن بيانات حركية من 77 شخصًا يتمتعون بصحة جيدة تم الحصول عليها باستخدام CyberGlove-II المزود بـ 22 مستشعرًا مقاومًا. من المفترض وجود علاقة خطية بين الخرج والزاوية المقاسة لجميع أجهزة الاستشعار. تشتمل التجربة على تمرينين: (1) الحركات الأساسية للأصابع و(2) حركات الإمساك والوظيفة. في هذا الفصل، نعرض إجراءات التعامل مع البيانات لتنظيم مجموعة البيانات ومنهجية النمذجة ومقاييس الخطأ.

تم إصدار مجموعة البيانات كجزء من ثلاث مجموعات بيانات متعددة الوسائط، لكل منها معدلات أخذ عينات مختلفة (DB1: 100 هرتز، DB2: 2 كيلو هرتز، وDB5: 200 هرتز)، بما في ذلك البيانات الحركية المعايرة من 27 و40 و10 موضوعات، على التوالي [4]. تجدر الإشارة إلى أن تكوينات اليد والحركات الوظيفية في قاعدة بيانات DB1 تحتاج إلى إعادة تسمية (2 → 1 و3 → 2، على التوالي) بسبب الترقيم غير الصحيح. بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأنه تم تجميع العديد من قواعد البيانات معًا، فإن ترقيم الموضوع لا يتطابق مع ذلك الموجود في [16] DB9_Index، لذلك تمت إعادة تسميته أيضًا. تم تسجيل أربعين حركة يد مختلفة، بالإضافة إلى وضعية راحة إضافية. تم تضمين تمرينين من [4]: التمرين ب، المسمى (1)، والتمرين ج، المسمى (2).

في مجموعة بيانات DB2 الأصلية، مع الموضوعات المرقمة من 28 إلى 67، كان لا بد من إعادة ترقيم حركات التمرين 2 (المشار إليها باسم التحفيز في مجموعة البيانات الأصلية) من 1. وقد تم تحقيق ذلك عن طريق طرح 17 من رقم معرف كل تمرين. المنظفة

2. المواد والأساليب

2. Materials and Methods

2.1. إعادة تسمية البيانات

2.1. Data Relabeling

التمرين ب(1): ▪ 8 تكوينات لليد متساوية القياس ومتساوية التوتر. ▪ 9 حركات أساسية للمعصم.

التمرين ج(2): ▪ 23 حركة قبض ووظيفة (الأشياء اليومية).

الروبوتات 2024, 13, 82 4 من 25

يتم حفظ البيانات لكل موضوع وممارسة في تنسيق ملف .parquet منفصل (انظر الجدول 1 لمعرفة المعرفات).

الموضوع الجوانب الجنس العمر الطول الوزن التمرين الحركة التكرار

يتم بعد ذلك تجميع البيانات المنظفة بواسطة صفوف في ملف واحد (s1-77_e1-2.parquet)، يتكون من 183,773,343 نقطة بيانات و22 ميزة تحتوي على قيم زاوية المفصل (أسماء المفاصل: Carpometacarpal (CMC)، Metacarpophalangeal (MCP)، Interphalangeal (IP)، Proximal Interphalangeal (PIP)، Distal Interphalangeal Joint (PIP)، Distal Interphalangeal Joint. (DIP)، أرقام الأصابع: 1. .5؛ الرمز "f" للثني/التمديد، و"a" للاختطاف)، بالإضافة إلى 9 أعمدة معرفية، كما هو موضح في الجدول 1.

يتم تحليل مجموعة البيانات باستخدام Apache Spark 3.1 بالتزامن مع حزمة tidyverse [20] وواجهة R الخاصة بها، sparklyr [21]. من المهم أن نلاحظ أن خطوة المعالجة المسبقة للبيانات أمر بالغ الأهمية، لا سيما في ضوء الأخطاء الكامنة في هذا النوع من الحصول على البيانات التجريبية، والتي يمكن أن تؤدي إلى نقاط بيانات معينة تمثل حركات مستحيلة تشريحيا. في الخطوة الأولى، يتم عزل جميع القيم غير المتاحة (NA) في مجموعة البيانات، مما يؤدي إلى استنتاج مفاده أن فرق التقريب/التقريب بين السبابة والإصبع الأوسط يحتوي على قيم NA فقط. في [4]، يذكر أن هذه القياسات لم يتم تضمينها بسبب ضوضاء المستشعر. ولذلك، تم حذف العمود MCP2_a أيضًا في هذه الدراسة. في مجموعة البيانات الناتجة، يتم الاحتفاظ بالصفوف المميزة فقط. تم اتخاذ هذا القرار بسبب أخذ عينات من البيانات بمرور الوقت دون طوابع زمنية، حيث من المحتمل أن تتكرر نقاط معينة عدة مرات.

في الخطوة الثانية، تم عزل التمرين 2(ج) فقط لأنه يحتوي على قبضات وحركات وظيفية. يتم إسقاط جميع حركات الإبعاد/التقريب لأنها تحتوي على اختلافات زاوية بين إصبعين متجاورين، بدلاً من انحراف الإصبع المطلق عن النقطة المرجعية. يتم أيضًا إسقاط موضع الراحة، مما يقلل مجموعة البيانات إلى 25 عمودًا و50866742 صفًا.

يتم تجميع مجموعة البيانات أيضًا بناءً على حركة الموضوع وزاوية المفصل. يتم بعد ذلك إنشاء بيانات Boxplot، بما في ذلك عدد الملاحظات (n)، بالإضافة إلى الحد الأدنى والحد الأقصى والمتوسط والوسيط والربع الأول (Q1) والثالث (Q3). بالإضافة إلى ذلك، يتم حساب النطاق الربعي (IQR) كالفرق بين قيم القطع لأدنى 25% (Q1) وأعلى 75% (Q3). يتم عرض بيانات boxplot على مستوى الموضوع، بغض النظر عن التكرارات المختلفة، ولكن بشكل منفصل لكل زاوية مشتركة مرتبطة بحركة معينة. تم تفصيل بيانات boxplot للتمرين 2 في الجدول 2. ويتم استخدام زاوية المفصل المتوسطة لكل موضوع لإنشاء boxplots في الشكل 1 أ، ب.

متوسط معدل الذكاء، متوسط الوسيطات 1 n 2 CMC1_f، الحد الأدنى، الحد الأقصى، المتوسط، الوسيط، 1 . . . . . IQR 1، Q3، Q1 MCP1 1 ن، دقيقة، ماكس، متوسط، متوسط، Q3، Q1، معدل الذكاء

متوسط معدل الذكاء، متوسط الوسيطات 1 n 2 MCP1، الحد الأدنى، الحد الأقصى، المتوسط، الوسيط، 2 . . . . . IQR 1، Q3، Q1

1 CMC1_f ن، دقيقة، ماكس، متوسط، متوسط، Q3 ،Q1، معدل الذكاء . . . . . .

1–77 اليد اليمنى،

عسراء

2.2. المعالجة المسبقة للبيانات

2.2. Data Preprocessing

جدول 1: الجدول 1. جدول المعرف لمجموعة البيانات التي تم تنظيفها.
Table 1. Identifier table for the cleaned dataset.

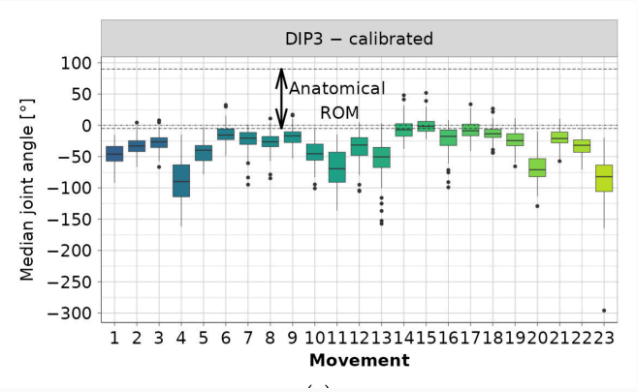
ذكر، أنثى 45–22 192–150 105–44 1, 2 23–1 6–1

جدول 2: الجدول 2. التمرين 2 شرح بيانات boxplot.
Table 2. Exercise 2 boxplot data explanation.

حركة الزوايا المشتركة موضوع بيانات Boxplot

1 1 CMC1_f ن، دقيقة، ماكس، متوسط، متوسط، Q3 ،Q1، معدل الذكاء

الروبوتات 2024, 13, 82 5 من 25



الشكل 1: الشكل 1. خطوات مثال للمعالجة المسبقة لبيانات الزاوية المشتركة (الألوان تتوافق مع الحركات): (أ) DIP3 - البيانات المعايرة، (ب) MCP2_f - البيانات المعايرة، (ج) DIP3 - تمت تصفيتها إلى ROM التشريحي وإزالة العينات الصغيرة، (د) MCP2_f - تمت تصفيتها إلى ROM التشريحي وإزالة العينات الصغيرة، (هـ) DIP3 - تمت إزالة القيم المتطرفة باستخدام قاعدة 1.5 IQR التكرارية، (و) MCP2_f - تمت إزالة القيم المتطرفة باستخدام قاعدة IQR التكرارية 1.5.

Figure 1. Example steps for joint angle data preprocessing (colors correspond to movements): (a) DIP3—calibrated data, (b) MCP2_f—calibrated data, (c) DIP3—filtered to anatomical ROM and small samples removed, (d) MCP2_f—filtered to anatomical ROM and small samples removed, (e) DIP3—outliers removed using iterative 1.5 IQR rule, (f) MCP2_f—outliers removed using iterative 1.5 IQR rule.

يتم عرض الأمثلة التي تحتوي على بيانات DIP3 MCP2_fg فقط، بينما يمكن العثور على مخططات boxplots الكاملة في مستودع GitHub الخاص بالمؤلفين الرئيسيين [22]. من الشكل 1أ، من الواضح أن جميع قيم زاوية المفصل المتوسطة تقريبًا تقع خارج نطاق الزاوية التشريحية. لذلك، يمكن استنتاج أنه تم استخدام إشارة سلبية لزاوية انثناء DIP3. تنطبق نفس الملاحظة على CMC5 وDIP4g وDIP5. كما ذكر مؤلفو قاعدة البيانات [4] ما يلي:

(أ) (ب)

(ج) (د)

(هـ) (و)

"توفر مستشعرات DIP زوايا موثوقة عندما يكون حجم يد الشخص كبيرًا (أي عندما يكون حجم يد الشخص كبيرًا).

القفاز يناسب اليد بشكل صحيح). وقد يقدمون نتائج جزئية عندما تكون يد الشخص صغيرة. لذلك يجب الانتباه عند استخدام المعلومات"

الروبوتات 2024, 13, 82 6 من 25

وينطبق نفس القيد على هذا العمل. نطاق القيم المتوسطة لزوايا المفاصل الأخرى يتوافق عادةً مع النطاق التشريحي، كما هو موضح في مثال MCP2_f في الشكل 1ب. عند فحص الرسم التخطيطي الذي يصور القيم المشتركة المتوسطة لـ PIP3 وPIP4، لوحظ أن العديد من القياسات تقع خارج النطاق التشريحي. ومع ذلك، تُعزى هذه الظاهرة على الأرجح إلى ضوضاء المستشعر والقياسات البشرية اليدوية [4].

الخطوة التالية للمعالجة المسبقة هي الحصول على البيانات "الصالحة" فقط، أي البيانات الموجودة داخل النطاق التشريحي. لذلك، في الشكل 1ج، د، يتم عكس علامة بيانات زوايا المفصل المذكورة سابقًا، وتمتلئ جميع القيم غير الصالحة (أي تلك الموجودة خارج ROM التشريحي وفقًا للجدول 3) بقيم NA. الأساس المنطقي وراء ملء البيانات غير الصالحة بـ NA، بدلاً من إسقاط الصف بأكمله (الملاحظة)، هو الحفاظ على البيانات قدر الإمكان لاستدلالات لاحقة، نظرًا لأن قراءة مستشعر واحدة صاخبة لا تعني أن جميع القراءات الأخرى كانت صاخبة أيضًا.

الإبهام — الإصبع 1 [°] الأصابع 4–2 [°] الإصبع 5 [°]

CMC1_f MCP1 IP1 MCP_f PIP DIP CMC5 MCP5_f PIP5 DIP5
15 ÷ 0 90 ÷ −5 120 ÷ −5 90 ÷ −30 75 ÷ −5 45 ÷ −40 50 ÷ −15
90 ÷ −5 135 ÷ −5 90 ÷ −30

يتم تجميع البيانات الخاصة بكل زاوية مشتركة بعد ذلك، لكل نوع مشترك وحركة، ويتم حساب بيانات boxplot. بعد ذلك، يتم حساب متوسط معدل الذكاء IQR، الذي يبلغ متوسط جميع معدلات الذكاء IQR للموضوع، لتحديد النطاق الزاوي الذي من المتوقع أن يحدث فيه 50% من كل حركة مشتركة (انظر الشكل 1). تتم تصفية البيانات بسبب عدم وجود تنوع في وضع النماذج المناسبة باستخدام المعايير التالية: إذا كان حجم العينة صغيرًا جدًا (n < 100)، املأها بقيم NA؛ ▪ إذا تم التقاط جزء صغير جدًا من الحركة بأكملها (مشاركة IQR = IQR للموضوع

أدت المرحلة الأولى من التصفية إلى إزالة عدد كبير من القيم المتطرفة، كما هو واضح من خلال مقارنة الرسوم البيانية النموذجية في الشكل 1أ-د. ومع ذلك، لا يزال هناك عدد كبير من القيم المتطرفة موجودة في البيانات، مما يدفع إلى دمج مرحلة الحذف الثانية. تتضمن هذه المرحلة إجراءً تكراريًا، حيث يتم تطبيق قاعدة 1.5 IQR [23] للكشف عن الحالات الخارجية. يتم مرة أخرى تجميع بيانات الزاوية المشتركة حسب نوع المفصل وحركته، ويتم استخدام المتوسطات لكل موضوع لحساب معدل الذكاء المجمع، بالإضافة إلى الربعين الأول (Q1) والثالث (Q3). بعد ذلك، تعتبر جميع الزوايا المتوسطة للموضوع التي تقع خارج النطاق بين Q1 − 1.5 IQR وQ3 + 1.5 IQR قيمًا متطرفة ويتم إزالتها من مجموعة البيانات. تتم معالجة البيانات من

خلال 6 تكرارات لإزالة كافة القيم المتطرفة، كما هو موضح في الأمثلة في الشكل 1e,f.

يتم أيضًا فحص تمثيل كل موضوع في مجموعة البيانات بأكملها باستخدام جداول طوارئ حركة الموضوع لكل إصبع. يرد في الشكل 2 جدول مكثف يوضح توزيع الملاحظات عبر الأصابع والمواضيع. ويمثل حجم الشكل العدد المتبقي من الحركات (1-23) لكل موضوع ولكل إصبع، في حين تشير تعبئة الشكل إلى متوسط عدد الملاحظات لكل حركة. ومن الواضح أن هناك خللاً واضحاً في مجموعة البيانات. على وجه التحديد، فإن أول 27 شخصًا، بالإضافة إلى الموضوعات المرقمة 68-77، عادةً ما يكون لديهم ما يصل إلى 3000 ملاحظة لكل حركة (بما في ذلك التكرارات). في المقابل، فإن الأشخاص من 28 إلى 67، الذين ينتمون إلى قاعدة البيانات الثانية، عادة ما يكون لديهم ما بين 20.000 إلى 60.000 ملاحظة لكل حركة. قد يشكل هذا الخلل تحديات عند استخدام النماذج المستندة إلى مجموعة البيانات بأكملها دون استراتيجيات أخذ العينات المناسبة.

2.3. تحليل البيانات وأخذ العينات

2.3. Data Analysis and Sampling

جدول 3: الجدول 3. ROM التشريحي للأرقام [2,6,9].

Table 3. Anatomical ROM of digits [2,6,9].

متوسط معدل الذكاء < 0.5)، املأ بقيم NA.

الروبوتات 2024, 13, 82 7 من 25

وبدراسة الشكل 2 كذلك، فمن الواضح أنه في حالة بعض المواضيع (على سبيل المثال، المواضيع 14 و 38)، تم حذف جزء ملحوظ من البيانات خلال مراحل المعالجة المسبقة السابقة. بالإضافة إلى ذلك، وللسبب نفسه، سيكون للمواضيع من 1 إلى 15 تأثير ضئيل على نمذجة التبعية المشتركة ذات الأرقام الصغيرة. لتقليل تأثير البيانات غير المتوازنة والحفاظ على التباين والقدرة على التعميم، تقرر ملاحظة التبعيات على مستوى التكرار، وسيتم استخدام كل تكرار للموضوع كوحدة مكتفية ذاتيًا لتحليل البيانات.

لمزيد من التحليل والنمذجة، تم تحديد ما مجموعه 18 تبعية داخل الأصابع، مع الأخذ في الاعتبار 16 مفصل إصبع فقط تقوم بالثني/التمديد، كما هو موضح في الجدول 4. يتم الحصول على التبعيات كمجموعة من جميع المفاصل التي تشتمل على إصبع واحد. بالنسبة لأساس الحركة، يتم دائمًا اختيار مفصل أقرب إلى جذر السلسلة الحركية.

يتم إنشاء مصفوفات الارتباط، التي تعمل كمؤشرات للخطية، لجميع مفاصل الانثناء/الامتداد التي تنتمي إلى نفس الإصبع، وكذلك لكل حركة وموضوع وتكرار بشكل منفصل، باستخدام الإجراء الموضح في الشكل 3. تجدر الإشارة إلى أنه تم الحصول على 71328 معامل ارتباط (r)، تتراوح بين −1 و1، مع وجود ما بين 56 و358 معاملًا لكل تبعية مشتركة. وهذا يوفر، في رأي المؤلفين، قوة إحصائية كافية لاستنتاج طبيعة التبعية. تم تحديد مستوى الأهمية لمعاملات الارتباط إلى 5٪.

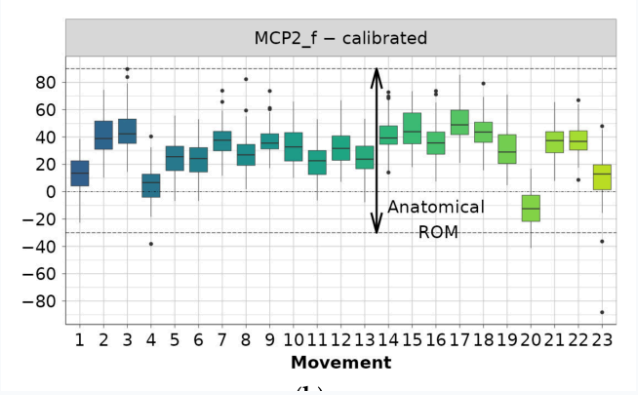
ويرد في الشكل 4أ،بمثالين على التبعيات داخل الإصبع التي تم فحصها للرقمين الثالث والخامس. جميع معاملات الارتباط التي تم الحصول عليها تتعلق بإصبع واحد

MCP1 — IP1 CMC1_f — MCP1

MCP2_f — PIP2 MCP2_f — DIP2

CMC1_f—IP1

PIP2-DIP2



الشكل 2: الشكل 2. جداول طوارئ الموضوع والأصابع بعد المعالجة المسبقة للبيانات.

Figure 2. Subject–fingers contingency tables after data preprocessing.

جدول 4: الجدول 4. التحقيق في التبعيات بين الأصابع.

Table 4. Investigated inter-finger dependencies.

الإبهام - الرقم 1 الفهرس - الرقم 2 الأوسط - الرقم 3 الحلقة - الرقم 4 الصغير - الرقم 5

CMC5—MCP5_f

CMC5-DIP5

MCP3_f—DIP3

MCP4_f—DIP4

CMC5-PIP5 MCP5_f-DIP5

MCP3_f—PIP3

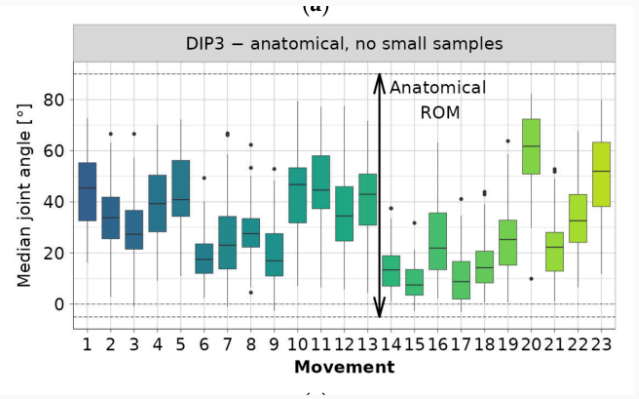
MCP4_f—PIP4

PIP3-DIP3

PIP4-DIP4

MCP5_f—PIP5

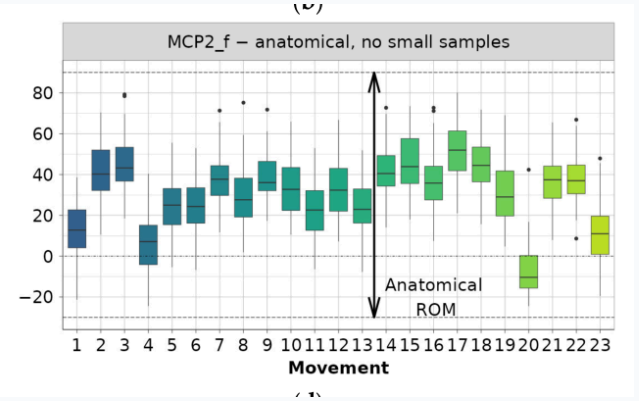
بيب5-ديب5



الشكل 3: الشكل 3. إجراءات الحصول على مصفوفات الارتباط.

Figure 3. The procedure of obtaining correlation matrices.

يتم تلخيص التبعية والحركة الواحدة باستخدام boxplots، ويتم حساب قيمها المتوسطة. يتم تسليط الضوء فقط على التبعيات المرتبطة بشكل كبير (الوسيط المطلق r ≥0.7)، والتي تم تحديدها باستخدام التوصيات الواردة من [24]، باستخدام خريطة ملونة. يُظهر الرسم التخطيطي الصحيح في الشكل 4 أ، ب أمثلة boxplot مع إزالة القيم المتطرفة باستخدام قاعدة IQR التكرارية، مما يؤدي إلى إزالة 4037 قيمة خارجية، مع ترك 67,291 معامل ارتباط. يمكن العثور على المخططات الكاملة لجميع الأصابع والحركات في مستودع GitHub الخاص بالمؤلفين الرئيسيين [22].



الشكل 4: الشكل 4. مثال على تبعيات الارتباط داخل الإصبع قبل وبعد إزالة 1.5 IQR: (أ) تبعيات الإصبع 3 أثناء الحركة 21، (ب) تبعيات الإصبع 5 أثناء الحركة 2.

Figure 4. Example of intra-finger correlation dependencies before and after 1.5 IQR outlier removal: (a) finger 3 dependencies during movement 21, (b) finger 5 dependencies during movement 2.

بعد ذلك، يتم التحقيق فقط في التبعيات ذات معامل الارتباط المتوسط المطلق الأكبر من أو يساوي 0.7، والمرتبط بدرجة عالية جدًا، لكل [24]. بعد فحص المخططات المبعثرة بصريًا، تم استنتاج أن بعض التكرارات تصف الحركة جزئيًا فقط، وتفتقر إلى الاكتمال. يتم تطبيق طريقتين إضافيتين لأخذ العينات، تم ذكرهما سابقًا، ولكن هذه المرة على مستوى التكرار بدلاً من مستوى الموضوع: ▪ يتم استخدام التكرارات ذات ذاكرة القراءة فقط (ROM) الصغيرة جدًا، مقارنة بحركة التبعية المتوسطة،

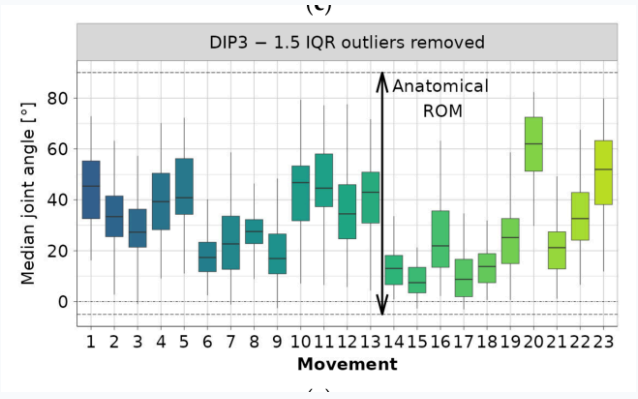
تم التخلص منها: حصة معدل الذكاء IQR = التكرار متوسط معدل الذكاء IQR التبعية –حركة معدل الذكاء 0.5> IQR؛ ▪ تتم إزالة القيم المتطرفة التي تم إنشاؤها حديثًا باستخدام قاعدة IQR التكرارية 1.5 بناءً على معاملات الارتباط.

ينتج عن أخذ العينات 11.643 معامل ارتباط قابل للاستخدام. في الشكل 5، يعين مخطط التبعية والحركة لكل نقطة معامل ارتباط متوسط، مما يوضح تجميع التبعيات المترابطة للغاية داخل الأصابع لكل حركة.

من بين 18 تبعية محددة، ترتبط 16 منها في حركة واحدة على الأقل من أصل 23 حركة. يؤدي هذا إلى استنتاج مفاده أن الثنيات — PIP5 DIP5وDIP4 — PIP4 لا ترتبط حركيًا أثناء أي من حركات الإمساك الموجودة في مجموعة البيانات. خلال الحركتين 2 و3، على التوالي، ترتبط التبعيات 10 و11 بشكل كبير. من ناحية أخرى، أثناء الحركة 15، يوجد ارتباط عالٍ فقط بالنسبة لتبعية PIP2-DIP2. يمكن أيضًا استنتاج أن انثناء/تمديد MCP يرتبط في كثير من الأحيان مع انثناء/تمديد PIP للأرقام 3 و4 و5، والذي يحدث في 18 إلى 20 من أصل 23 حركة مختلفة. بالنسبة للسبابة، فإن نفس التبعية ترتبط بشكل كبير في 7 حركات فقط. بالإضافة إلى ذلك، يرتبط ثني/تمديد الرقم الثاني PIP2 وDIP2 بشكل كبير في 19 حركة. أيضًا، يمكن الاستنتاج أنه أثناء حركة الإبهام، يكون حدوث العلاقات بين الأصابع نادرًا جدًا، كما يتضح من تجميعها في أسفل الرسم البياني في الشكل 5. يتم الكشف عن 5 علاقات فقط عبر 5 حركات، مما يجعل الإبهام هو الرقم الأكثر استقلالية، متفقًا مع [11]. بشكل عام، تم تحديد 116 علاقة بين التبعية والحركة لمزيد من التحقيق.

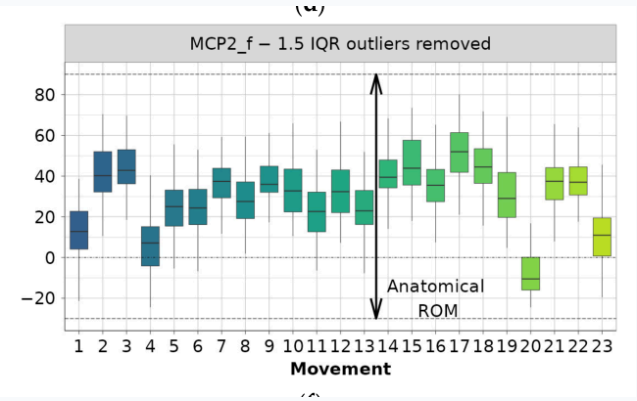
يتم عرض أمثلة على توزيعات التردد لواحدة شديدة الارتباط (MCP3_f — PIP3) والتبعية التي تحدث غالبًا، بالإضافة إلى واحدة (MCP5_f — CMC5) مع حدوث r = 0.76 بشكل أقل تكرارًا، في الشكل 6.

(أ) (ب)



الشكل 5: الشكل 5. تحليل الارتباط بين التبعيات والحركات المشتركة حيث تحدث في أغلب الأحيان.

Figure 5. Correlation analysis of joint dependencies and movements where they occur most often.



الشكل 6: الشكل 6. مثال توزيع البيانات للتبعيات عبر المواضيع والتكرار بعد إزالة القيمة الخارجية 1.5 IQR: (أ) تبعية MCP3_f — PIP3 للحركة 3، (ب) تبعية MCP5_f — CMC5 للحركة 1.

Figure 6. Data distribution example for dependencies across subjects and repetitions after 1.5 IQR outlier removal: (a) MCP3_f—PIP3 dependency for movement 3, (b) CMC5—MCP5_f dependency for movement 1.

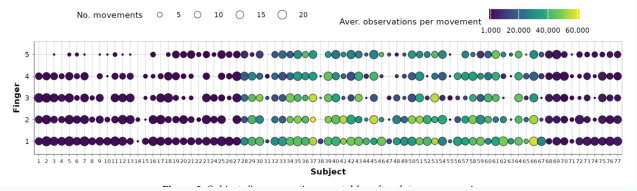
يمكن العثور على التوزيعات لجميع التبعيات في مستودع جيثب للمؤلفين الرئيسيين [22]. نظرًا لتقنيات الحفاظ على البيانات الموصوفة مسبقًا، لنمذجة العلاقة MCP3_f-PIP3 أثناء الحركة 3، هناك ما يصل إلى 34 موضوعًا، و155 تكرارًا، و634,050 ملاحظة. من ناحية أخرى، لنمذجة العلاقة CMC5-MCP5_f أثناء الحركة 1، يتوفر 20 موضوعًا مختلفًا، و75 تكرارًا، و485,267 ملاحظة. ويمكن أيضًا ملاحظة أنه في المثال الأول، يوجد عدد متوازن من الموضوعات من DB1 وDB2، وتتوفر 4 مواضيع فقط من DB3. في المثال الثاني، تشكل المواضيع من DB2 أغلبية كبيرة، ولكن لا يمكن تعميم هذا الادعاء على بقية التبعيات.

للتحقق من صحة التباين الذي تم التقاطه، يظهر في الشكل 7 ملخص للبيانات المتبقية لكل حركة تبعية.

(أ) (ب)

الروبوتات 2024, 13, 82 10 من 25

جزء النمذجة هو 9 لكل علاقة حركة تبعية واحدة، على الرغم من أنه في 50٪ من الحالات، يمتد من 19 إلى 33. ويتراوح عدد التكرارات، التي سيتم ملاحظتها كوحدة بيانات مغلقة واحدة، بين 25 و 274 لكل حركة تبعية. ويتراوح متوسط انتشار التكرارات لكل موضوع بين 3 و4.5.



الشكل 7: الشكل 7. إحصاءات موجزة عن عدد المواضيع (الأحمر)، والتكرار (الأزرق)، والعدد المتوسط للتكرار لكل موضوع (البرتقالي) عبر جميع علاقات التبعية والحركة البالغ عددها 116.

Figure 7. Summary statistics on the number of subjects (red), repetitions (blue), and median number of repetitions per subject (orange) across all 116 dependency-movement relationships.

يتم تطبيق مبادئ التعلم الآلي التقليدية على نمذجة حركة التبعية، مع تخصيص جزء أكبر من البيانات لنماذج التدريب (~ 80% من التكرارات) والباقي مخصص لأغراض الاختبار (~ 20% من التكرارات). بالإضافة إلى ذلك، يتم الافتراض بأن كلا من مرحلة وصول الحركة ومرحلة "العودة إلى وضعية الراحة" تتبعان نفس المسار. نظرًا لعدم التوازن المذكور سابقًا في البيانات، نظرًا لأنه يتم أخذ عينات من كل جزء من أجزاء مجموعة البيانات الثلاثة باستخدام معدلات أخذ عينات مختلفة بشكل كبير، يتم أخذ عينات من البيانات لكل علاقة حركة التبعية بطريقة يتم فيها وضع التكرارات بأكملها جانبًا، مما يضمن أنها تنتمي إلى مواضيع مختلفة لزيادة تمثيل النماذج. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام نسخة مخصصة من أخذ العينات الطبقية لتقسيم بيانات التدريب إلى طيات k لضبط المعلمة الفائقة من خلال التحقق من الصحة. لتحديد العدد المناسب من الطيات، فإننا نعتبر الحد الأدنى لعدد المواضيع المختلفة (9) والتكرار (25) من الشكل 7. ويعتبر ما لا يقل عن 5 تكرارات مختلفة لكل طبقة كافية لضمان التباين الضروري للمجموعة. يتم بعد ذلك تقسيم البيانات التي تصف حركة تبعية معينة إلى 5 طيات، مع استخدام طية واحدة (20٪ من التكرارات) كمجموعة اختبار والباقي للتحقق من الصحة المتقاطعة وضبط المعلمات الفائقة بأربعة أضعاف. في رأي المؤلفين، يتم تقديم أعلى تمثيل في كل طية من خلال تعظيم عدد المواضيع المختلفة (تنويع التكرارات من نفس الموضوع) في كل طية، لذلك يتم إجراء أخذ العينات الطبقية باستخدام المواضيع (1-77) والتكرارات (1-6) لكل علاقة تبعية وحركة، بدلاً من استخدام الملاحظات مباشرة. يتم تنفيذ النسخة المخصصة لأخذ العينات الطبقية بالطريقة التالية:

1. A vector of fold IDs is generated for each relationship, containing repeating sequences in the 1–5 range, with a length equal to the number of repetitions. 2. The vector of subjects is randomly shuffled, followed by the random shuffling of repetitions belonging to each subject, resulting in a random list of repetitions. 3. Randomly listed repetitions are assigned to folds sequentially.

باستخدام الإجراء الموصوف، توجد مواضيع أكثر فريدة في كل طية، مما يؤدي إلى التحقق من الصحة المتبادل بأربعة أضعاف أكثر اتساقًا مقارنة بمهام طيات التكرار العشوائية البسيطة. وبالتالي، تحتوي كل طية على عدد غير متساوي من الملاحظات وعدد زوجي تقريبًا من التكرارات.

كما هو موضح أعلاه وموضح في الشكل 6، تظهر مجموعة البيانات اختلالات. ومع ذلك، يجب أن يحمل كل تكرار وزنًا متساويًا عند نمذجة علاقة معينة. أ

2.4. نمذجة العلاقة بين التبعية والحركة القائمة على التعلم الآلي

2.4. Machine Learning-Based Intra-Finger Dependency-Movement Relationship Modeling

الروبوتات 2024, 13, 82 11 من 25

النهج البسيط الذي يمكن تطبيقه ينطوي على تكرار الملاحظات. ومع ذلك، فإن هذا النهج من شأنه أن يضيف نقاط بيانات إضافية إلى مجموعة بيانات كبيرة جدًا بالفعل، وبالتالي لا يتم استخدامه في هذه الدراسة. وبدلا من ذلك، يتم تقديم ترجيح الملاحظة. تبدأ العملية بحساب العدد الإجمالي للملاحظات والتكرارات لكل علاقة حركة تبعية. وبتقسيم هذه الأرقام يتم تحديد معامل الوزن الإجمالي لكل تكرار. ثم يتم حساب عدد المشاهدات ضمن كل تكرار، ويعطى الوزن المناسب لكل ملاحظة عن طريق قسمة معامل وزن التكرار الإجمالي على عدد المشاهدات المحسوبة. يضمن إجراء الترجيح أن كل تكرار يساهم بالتساوي في عملية بناء النموذج للتبعية.

تم اختيار ثلاثة متغيرات للتنبؤ بعملية النمذجة. لكل تبعية، بالإضافة إلى المفصل التابع، يتم أيضًا تحديد ارتفاع الموضوع ووزنه. يتم تحويل جميع المتغيرات باستخدام تحويلات متعددة الحدود (الرتبة الثانية) والأسية ويتم تغذيتها بمصفوفة النموذج التي تتكون من جميع المتغيرات المذكورة وتفاعلاتها من الدرجة الأولى والتقاطع، ويبلغ مجموعها 46 حدًا. يتم بعد ذلك توحيد مصفوفة النموذج بأكملها (توسيطها وقياسها) عن طريق طرح المتوسط أولاً من كل متغير توضيحي وتقسيمه على انحرافه المعياري لاستنتاج أهمية المتغير وحجم التأثير. من المهم ملاحظة أن إجراء التوحيد يتم تنفيذه بشكل منفصل لكل من التبعيات النموذجية البالغ عددها 116. كما يتم توحيد المتغيرات التابعة قبل تركيب النموذج.

تم استخدام طريقتين مختلفتين للنمذجة، الأول بمثابة نموذج أساسي ونموذج اختيار متغير والثاني كنموذج رئيسي للاستدلال على التبعيات النموذجية. لاختيار المتغير، يتم استخدام النموذج الخطي المعمم المنتظم (GLM)، المطبق في مكتبة [19] R glmnet، كامتداد للانحدار الخطي العادي (OLS). يتكون نموذج GLM من ثلاثة أجزاء: مجموعة خطية من المتنبئين، والتوزيع الاحتمالي للمتغير التابع، ووظيفة الارتباط التي تمكن من تحويل المتنبئ. بالنسبة للتوزيع الاحتمالي، يتم استخدام التوزيع الطبيعي، مع وظيفة الهوية كدالة ارتباط، مما يؤدي إلى نموذج في النموذج القياسي التالي:

حيث تشير E(·) إلى توقع متغير عشوائي، γ إلى المفصل التابع، xi جميع المتنبئين الموصوفين مسبقًا، · متوسط المتغير، σ الانحراف المعياري المتغير، و βsi معاملات النموذج المعياري.

الهدف المحدد مسبقًا هو الحصول على نماذج متفرقة، لذلك يتم استخدام انحدار لاسو [19] لمعالجة الارتباطات بين المتغيرات وتعزيز التباين في اختيار المتنبئين. يتم تنفيذ تقريب المعامل كمشكلة تصغير مع مصطلح احتمال سجل سلبي، بالإضافة إلى مصطلح التنظيم باستخدام المعلمة الفائقة α وقاعدة l1 لمجموع المعاملات [19]:

هناك استراتيجية أخرى مستخدمة، أي استرخاء المعاملات أثناء تركيب GLM، تتضمن تركيب كل من اللاسو المنتظم والانحدار العادي للمربعات الصغرى (OLS) (بدون تنظيم)، باستخدام نفس المجموعة الفرعية من المتنبئين المحددين بواسطة اللاسو. بعد ذلك، يتم استخدام مجموعة محدبة من المعاملات للحصول على المعاملات المريحة:

s المعامل المنتظم و βOLS

هو المعامل الذي تم الحصول عليه من خلال تركيب OLS. من خلال تطبيق هذه الإستراتيجية، يتم التراجع عن (استرخاء) بعض المعلمات التي تقلصت بسبب اللاسو ويتم استكشاف تقديرات أفضل للمعاملات. تتضمن استراتيجية GLM النهائية معاقبة تنبؤات محددة لضمان الاحتفاظ بها بشكل ثابت في الناتج النهائي.

ذ - ذ

βالاسترخاء

حيث βrelax

الحادي عشر - الحادي عشر

x1–x1

σx1 + ⋯ + βsi

σxi + ⋯ ,

βs0 + βs1 =

ص ∽ ن

ذ، ذ

φ‖βs0 + βs1 + ⋯ + βsi + ⋯ ‖1 (2)

الصورة γβγ = (π، γ)

الصورة βOLS(γ− 1) +

س، (3)

يمثل s المعامل المريح، γ معلمة الخلط، βγ

الروبوتات 2024, 13, 82 12 من 25

النموذج الثاني، الذي يستخدم باعتباره النموذج الأخير لاستنتاج التبعيات، هو نموذج خطي مختلط التأثير (LME)، تم تنفيذه في مكتبة R [25] lme4. تم اختياره بسبب التجميع الطبيعي للبيانات حسب الأشخاص، كما لوحظ أثناء الفحص البصري، ومن خلال دمج المعرفة السابقة من التجارب (التي تتضمن حجم قفاز واحد ولكن أحجام يد مختلفة للموضوع) التي أجريت في [4]. يتضمن إجراء النمذجة المعني في البداية تجميع البيانات لمراعاة التأثيرات العشوائية ثم إجراء الانحدار الخطي مع التأثيرات الثابتة لمعالجة التباين المتبقي. النوع المختار لنموذج LME هو تقاطع عشوائي ذو انحدارات ثابتة، حيث يمثل كل موضوع مستوى واحدًا في النمذجة متعددة المستويات أو تأثيرًا عشوائيًا. ولذلك، بالنسبة لكل موضوع (يُشار إليه بالمجموعة S)، فإننا نحسب حد التقاطع الخاص به، بينما يتم حساب المنحدرات كتقدير لجميع السكان. العلاقة التي تصف نموذج LME المستخدم هي:

حيث تنطبق نفس التسمية كما في (1)، مع التغيير في مصطلحات التقاطع المعيارية βs0j التي تشير إلى الموضوع j. بالنظر إلى الموضوعات كتأثير عشوائي، وبافتراض أن البيانات الأساسية تمثل المجتمع، يمكننا تقدير المتوسط والتباين عبر مصطلحات تقاطع الموضوع. تمكننا هذه المعلومات من تقديم تنبؤات معقولة حول الأشخاص الذين لم يكونوا جزءًا من هذه الدراسة.

بعد تفصيل تقسيم البيانات، وأخذ العينات الطبقية، والتحقق المتبادل، والترجيح، والتوحيد القياسي، واستراتيجيات النمذجة، يتم بعد ذلك تفصيل الإجراء الشامل للحصول على نماذج متفرقة وممثلة. يتم تطبيق إجراء النمذجة الشامل التالي على كل علاقة حركة التبعية. ونظرًا لإدراج العينات الطبقية العشوائية في عملية النمذجة، يتم تكرار العملية بأكملها في 10 أشواط لتقييم درجة التباين في المتنبئين المحددين والمعاملات التي تم الحصول عليها في نموذج LME. إن الاختلاف في المعاملات التي تم الحصول عليها والتنبؤات المختارة صغير للغاية، ويتم اختيار النماذج الناتجة باستخدام: ▪ المعايير الأولية: اختيار نموذج بقيم معاملات مماثلة تحدث باستمرار عبر عمليات تشغيل مختلفة، ▪ المعايير الثانوية: اختيار نموذج يحتوي على أقل مقاييس الخطأ (كما هو موضح في قسمي النتائج والمناقشة).

أثناء نمذجة GLM، تتنوع معلمة ضبط التنظيم lect في شبكة مكونة من 100 قيمة تتراوح بين 0.05 و0.1. لضبط المعلمة الفائقة γ، تم تحديد خمس قيم تمتد بين 0 (الاسترخاء الكامل) و1 (بدون استرخاء). أثناء التحقق من الصحة المتبادل بأربعة أضعاف، لا يتم اختيار النموذج

الناتج باعتباره النموذج الذي يحتوي على الحد الأدنى من متوسط الخطأ الذي تم التحقق من صحته، بل باعتباره النموذج الأكثر انتظامًا (المتناثر) والذي يكون متوسط الخطأ الذي تم التحقق من صحته ضمن انحراف معياري واحد عن الحد الأدنى لخطأ المتوسط. بالإضافة إلى ذلك، يتم توفير أوزان المراقبة لنماذج GLM. يتم إجراء تركيب نموذج GLM باستخدام تقدير الاحتمالية القصوى، مع معاقبة التحولات الخطية ومتعددة الحدود والأسية للمفصل التابع لضمان الاحتفاظ بها دائمًا في النموذج الناتج لتحقيق الاتساق. تساعد أحجام العينات الكبيرة (تتراوح من 84.000 إلى 740.000 ملاحظة في مجموعة بيانات التدريب، كما هو موضح في الجدول S1 في المواد التكميلية) وإدخال توحيد متغير في تقليل مشكلة التعددية الخطية عن طريق تقليل الأخطاء القياسية.

بعد تحديد المتنبئين المؤثرين وإنشاء نموذج GLM أساسي، تم إنشاء نموذج LME باستخدام نفس المتنبئين في البداية، إلى جانب نفس الطيات الأربعة المستخدمة أثناء التحقق من صحة GLM. عادةً ما يكون الشرط الأساسي لنمذجة LME هو وجود خمسة مستويات متميزة على الأقل للتأثيرات العشوائية، والتي يتم استيفاؤها من خلال ما لا يقل عن 9 موضوعات مختلفة موجودة في كل مجموعة فرعية من مجموعة بيانات التدريب (القيمة المتوسطة هي 23 موضوعًا، في حين أن الحد الأقصى هو 58). للتوافق مع أحد الأهداف الرئيسية لهذه الورقة، وهو تقديم نماذج مخفضة ومبسطة، يتم تحديد التخفيضات في نموذج بورصة لندن للمعادن من خلال حجم التأثير وأهميته الإحصائية. وبالنظر إلى أن معاملات الانحدار موحدة، فيمكن تبسيط النموذج، باعتباره انحدارًا موحدًا

ذ - ذ

βs0j + βs1 =

س1 - x1

الحادي عشر - الحادي عشر

βsi + ⋯ +

S, (4)ɜ ي , ⋯ +

الروبوتات 2024, 13, 82 13 من 25

غالبًا ما يكون للمعامل حجم أصغر بكثير مقارنة بمعامل آخر. وبالتالي يمكن مقارنة المعاملات الموحدة بشكل مشابه للارتباطات، حيث تشير القيم الأعلى إلى علاقات عملية أقوى بين المتغيرات. تم ضبط مستوى القطع لحجم التأثير، استنادًا إلى إرشادات كوهين [26]، للاحتفاظ فقط بمنبئات حجم التأثير المتوسطة (0.30-0.49) والكبيرة (> 0.50) في النموذج المخفض، في حين تم ضبط مستوى الأهمية للاحتفاظ فقط بالمتنبئات المهمة للغاية (قيمة p <0.001).

من خلال اختيار المجموعة الفرعية ذات الأهمية العالية من المتنبئين والمجموعة الفرعية ذات حجم التأثير المتوسط إلى العالي، يلزم إجراء ثلاث تكرارات أثناء عملية تقليل النموذج للحصول على النموذج النهائي. بعد الحصول على نماذج LME المخفضة النهائية والإبلاغ عنها وفقًا لـ [27]، يتم التحقق من صحة الأساس المنطقي لتجميع البيانات حسب الموضوعات من خلال حساب معامل الارتباط داخل الفئة (ICC). يقارن الأخير تباين التأثير العشوائي (تقاطع الموضوع) σ2

s إلى التباين الكلي (مجموع التأثير العشوائي σ2

وبالتالي، فإن معاملات ICC تبلغ عن نسبة التباين التي يمكن تفسيرها باستخدام التأثيرات العشوائية (الاختلافات من موضوع إلى موضوع)، مما يعني ضمناً موثوقية نهج النمذجة. ويمكن اعتماد المبادئ التوجيهية وفق [28]، حيث القيم

للتحقق من صحة النماذج، يتم استخدام مقياسين للخطأ، وكلاهما مرجح لموازنة مجموعة البيانات. وبما أن البيانات تحتوي على قيم متطرفة، كمقياس خطأ مطلق لتقييم النماذج، يتم تحديد الخطأ المطلق المتوسط المرجح (WMAE):

حيث يمثل n طول القطار أو مجموعة بيانات الاختبار، مع وزن الملاحظة المحسوب مسبقًا، وiy ملاحظة المفصل التابع، وˆiy القيمة المشتركة التابعة المتوقعة. يتم استخدام مقياس نسبي آخر يسمى متوسط النسبة المئوية للخطأ المطلق المزدوج (WWMAPE):

وبنفس التسمية كما في (6). تم اختيار WWMPAE نظرًا لأن المقياس يعمل بشكل جيد مع قيم الزوايا المشتركة الأصغر والأكبر والأقرب إلى الصفر.

نقدم هنا إحصائيات موجزة للتنبؤ بالتأثير العشوائي والثابت، وتحليلات الأخطاء، وتجميع نماذج LME، وتحليلات المعاملات الموحدة.

يظهر الشكل 8 إحصائيات موجزة عن ICCs التي تم الحصول عليها وتباين التأثيرات العشوائية. القيمة المتوسطة في جميع النماذج الـ 116 هي 0.78، مما يشير إلى موثوقية النهج الجيدة. إجمالي 4 نماذج لها درجات حرارة مركزية أقل من 0.5 (ضعيف)، و46 نموذجًا في نطاق 0.5-0.75 (متوسط)، و51 نموذجًا في نطاق 0.75-0.9 (جيد)، و15 نماذج لها درجات حرارة مركزية أكبر من 0.9 (ممتاز). على الرغم من أن إدراج التأثيرات العشوائية في 4 نماذج (MCP3_f—DIP3، 4:MCP4_f—:23) PIP2_f—DIP4، 2:MCP2_f—DIP4، 17:MCP4_f—PIP4) أمر مشكوك فيه مع ICCs < 0.5، فإن اختيار

s والتباين المتبقي σ2

2.5. مقاييس الخطأ

2.5. Error Metrics

3. النتائج

3. Results

ص) ضمن النموذج كما

المحكمة الجنائية الدولية = σ2

الصورة (5) . σ2s + σ2r

▪ <0.5 تشير إلى موثوقية ضعيفة، ▪ 0.5-0.75 تشير إلى موثوقية متوسطة، ▪ 0.75-0.9 تشير إلى موثوقية جيدة، ▪ >0.9 تشير إلى موثوقية ممتازة.

ن ∑ ط=1

WMAE = 1 ∑n

واي | يي - ˆيي|، (6)

ط=1 واي

WWMAPE = ∑n

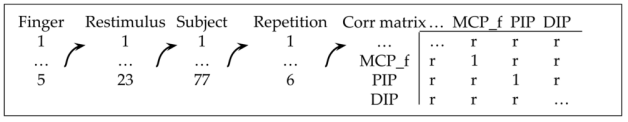
أنا=1 واي|ايي - ˆيي|

أنا=1 واي|ايي| , (7)

3.1. تنبؤات التأثير العشوائي والثابت

3.1. Random and Fixed Effect Predictors

يتم تنفيذ تبعيات النمذجة عبر الارتباطات المتوسطة (انظر الشكل 5)، وسيتم الاحتفاظ بها. يتم أيضًا تمثيل تباين التأثيرات العشوائية (اعتراضات الموضوع) كإحصائية موجزة عبر جميع نماذج LME التي تم الحصول عليها والتي يبلغ عددها 116 نموذجًا. يتراوح من 0.16 إلى 2.9، مع قيم معدل الذكاء IQR بين 0.6 إلى 1.13. المعلومات التفصيلية موجودة في الجدول S2.



الشكل 8: الشكل 8. معاملات الارتباط داخل الفئة (ICC، الأحمر) والتباين (الأزرق) للتأثيرات العشوائية المتعلقة بنماذج التأثير المختلط الخطي (LME).

Figure 8. Intraclass correlation coefficients (ICC, red) and variance (blue) of random effects related to linear mixed-effect (LME) models.

ويرد في الشكل 9 إحصائية موجزة عن المتنبئين المختارين في نماذج LME النهائية، سواء كانت ذات أهمية أو ذات تأثير متوسط إلى قوي. تم تحديد أربعة تنبؤات موحدة: الخطية (لين)، متعددة الحدود (بولي)، والأسية (إكسب) التحولات من التابع، فضلا عن ارتفاع الموضوع. بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد خمسة تفاعلات موحدة (يشار إليها بـ ":"):

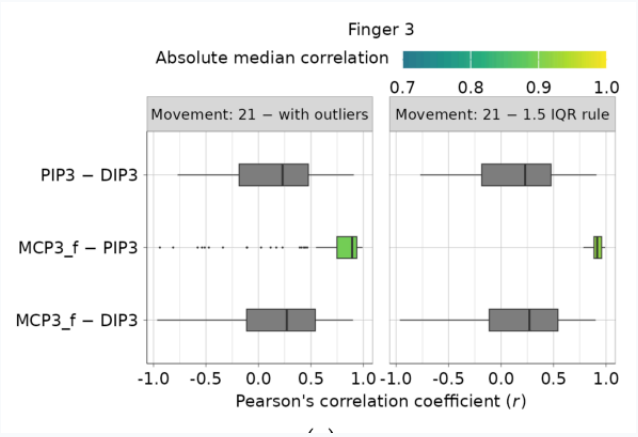
- التحويل الأسي ومتعدد الحدود للارتفاع (poly:height_exp)، ▪ التحويل الأسي ومتعدد الحدود للوزن (poly:weight_exp)، ▪ التحويل الأسي والأسي للارتفاع (exp:height_exp)، ▪ التحويل الخطي ومتعدد الحدود للارتفاع (lin:height_poly)، ▪ التحويل الأسي والأسي للوزن (exp:weight_exp).

الشكل 9: الشكل 9. إحصاءات موجزة عن تنبؤات مختارة (ملونة بشكل مختلف) في نماذج LME النهائية.

Figure 9. Summary statistics on selected predictors (colored differently) in the final LME models.

إذا تم حساب تقاطع الموضوع العشوائي، فإن متوسط عدد المتنبئين لكل نموذج هو 2.5. من بين 116 نموذجًا مقدمًا، 83 نموذجًا خطيًا، و78 نموذجًا متعدد الحدود، و45 نموذجًا يحتوي على كلا النوعين من المعاملات. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن 11 نموذجًا تنبؤات أو تفاعلات أخرى إلى جانب المصطلحات الخطية أو متعددة الحدود. ويرد تحليل معامل النموذج الشامل في الملحق أ (الشكلان A1 وA2g). بعد عرض معاملات التأثير الثابت لكل نموذج، فإن أفضل طريقة للتعامل مع التأثير العشوائي (الموضوعي) هو تقديم متوسطات التقاطع عبر جميع المواضيع المستخدمة للنمذجة. يمكن تعميم هذه الاعتراضات واستخدامها كمقدر غير متحيز لجميع السكان؛ وهي ممثلة أيضًا في الشكل A2.

في الشكل 10، نقدم علاقتين متميزتين بين التبعية والحركة عبر مجموعة فرعية من الموضوعات والتكرار، تستخدمان لكل من بيانات التدريب والاختبار للتحقق بصريًا من صحة نهج نمذجة LME: أحدهما ذو معامل ارتباط أعلى (3: PIP3 — MCP3_f) والآخر بمعامل أقل (12: DIP4 — MCPF4_f). من الواضح أن هناك تجميعًا طبيعيًا وواضحًا للبيانات بناءً على الموضوعات. يمكن العثور على المخططات المبعثرة لجميع التبعيات والمواضيع النموذجية في مستودع GitHub الخاص بالمؤلفين [22].



الشكل 10: الشكل 10. أمثلة على نموذج LME المجهز للبيانات (الأزرق) مع التكرارات التي تنتمي إلى بيانات القطار (أسود) وبيانات الاختبار (أحمر). يمثل الترقيم في الأعلى معرف الموضوع، والترقيم على اليسار معرف التكرار: (أ) MCP3_f - تبعية PIP3 للحركة 3 (فهم الخطاف الثابت)، (ب) MCP4 - تبعية DIP4 للحركة 12 (فهم المجال الدقيق).

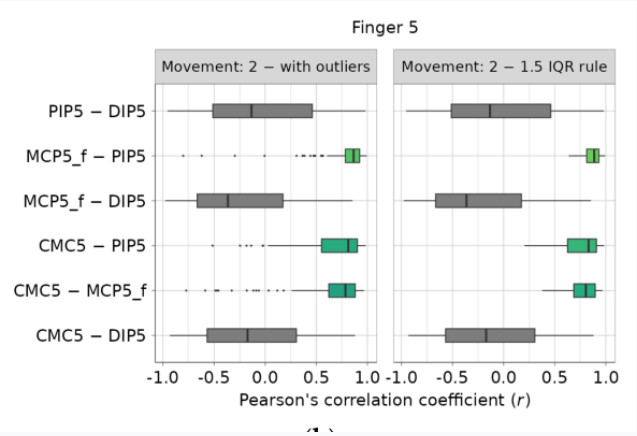
Figure 10. Examples of LME model fitted to data (blue) with repetitions belonging to train data (black) and test data (red). Numeration at the top represents the subject ID, and numeration to the left the repetition ID: (a) MCP3_f—PIP3 dependency for movement 3 (fixed hook grasp), (b) MCP4—DIP4 dependency for movement 12 (precision sphere grasp).

ويبين الشكل 11 ملخصًا للإحصاءات المتعلقة بمقاييس الخطأ. ومن الواضح أنه عند مقارنتها بنماذج GLM، فإن نماذج LME تناسب البيانات بأخطاء مطلقة ونسبية أصغر بكثير. يتراوح WMAE المطلق لنهج LME عبر النماذج من 2.4° إلى 16° (الوسيط 7.5°) في مجموعة بيانات الاختبار ومن 1.8° إلى 15.2° (الوسيط 7.2°) في مجموعة بيانات القطار. يتراوح WWMAPE النسبي لنفس النهج من 11% إلى 56.1% (المتوسط 27.9%) في مجموعة بيانات الاختبار، ومن 8.2% إلى 57.9% (المتوسط 28.7%) في مجموعة بيانات التدريب. يتم توفير النتائج الرسومية التفصيلية لتحليلات قياس الأخطاء في الملحق أ (الشكل A3 لـ WMAE والشكل A4 لـ WWMAPE)، بينما يمكن العثور على تمثيل جدول تفصيلي لمرجع القراء في الجدول S1.

3.2. تحليل متري خطأ النموذج

3.2. Model Error Metric Analysis

(أ) (ب)



الشكل 11: الشكل 11. إحصائيات موجزة عن مقاييس الخطأ WMAE وWWMAPE لنماذج LME (الأزرق) وGLMg (الأحمر).

Figure 11. Summary statistics on WMAE and WWMAPE error metrics for LME (blue) and GLM (red) models.

وأخيرًا، نقوم بإجراء التجميع التجميعي بناءً على معاملات موحدة. الهدف هو تحديد أوجه التشابه بين التبعيات عبر الحركات المختلفة. ويتم إجراء التجميع باستخدام التأثيرات الثابتة والعشوائية من نماذج LME وعن طريق استبدال المعاملات المفقودة بالأصفار. يتم حساب مصفوفة المسافة مع المسافات الزوجية بين كل نموذج من النماذج الـ 116 المحددة باستخدام المسافة الإقليدية كمقياس لأوجه التشابه بين معاملات النموذج. بعد ذلك، يتم تنفيذ التجميع باستخدام الربط "الكامل"، حيث يكون مقياس الانضمام إلى المجموعات الموجودة هو أكبر مسافة

بين تبعيتين (واحدة من كل مجموعة). وتسمى هذه الطريقة أيضًا "تجميع الجيران الأبعد". يظهر الشكل 12 مخطط الأشجار الناتج. ويقدر المؤلفون أن 30 مجموعة مرمزة بالألوان، تم الحصول عليها عن طريق قطع الشجرة على مسافة 0.52، مناسبة لتقليل عدد النماذج. تم الحصول على هذا الرقم من خلال الفحص البصري لمخطط الأشجار في الشكل 12، وكذلك من خلال التأكد من أن متوسط الفرق المطلق بين المعاملات الموحدة، عند الأخذ في الاعتبار متوسط 2.5 معاملات لكل نموذج، ظل أقل من 0.33. طريقة التجميع لا تقلل فقط من عدد النماذج المطلوبة لوصف جميع التخفيضات الحركية من 116 إلى 30 ولكن أيضًا عدد النماذج المستخدمة للتوصيف الحركي لكل نوع فهم (انظر الجدول 5). التحقيق في انثناء / تمديد الإصبع خلال جميع الحركات الوظيفية، التي تنطوي في البداية على 16 DOFs، يمكن تخفيضها بما يصل إلى 11 DOFs، بمتوسط 4. وبالتالي، تشتمل نماذج فهم الانثناء/التمديد المتبقية على ما بين 5 إلى 15 مجالًا مستقلاً للإدارة، بمتوسط قدره 12. وبالنظر إلى تجميع النماذج، يتراوح عدد نماذج التخفيض لكل فهم من واحد إلى تسعة، بمتوسط أربعة.

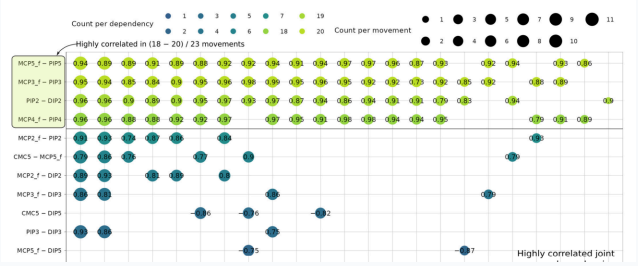
عندما يتم تجميع النماذج في 30 مجموعة، يمكن تقدير معاملات كل مجموعة على أنها القيم المتوسطة للمعاملات الموحدة (راجع أيضًا الشكلين A1 وA2) التي تنتمي إلى النماذج المجمعة، كما هو موضح في الشكل 13. في الشكل، يتم أيضًا عرض الحد الأدنى والحد الأقصى لقيم المعامل لكل مجموعة، وكذلك المجموعات الفردية التي تحتوي على نموذج واحد فقط.

لا تزال نتائج نمذجة LME، التي تم إجراؤها في هذا العمل، تظهر أن العامل الرئيسي في تفسير التباين أثناء النمذجة الحركية وتقليل النموذج لزوايا الانثناء/التمديد هو الاختلاف من موضوع إلى موضوع (على غرار تأثير عشوائي)، مع متوسط قيمة التباين بنسبة 78٪ موضحة بهيكل التجميع "لكل موضوع". يمكن أن يعزى هذا الاكتشاف إلى بروتوكول المعايرة لقاعدة البيانات، والذي يتضمن إجراء ما بعد المعالجة الذي يتم إجراؤه وفقًا لـ [29]. استخدم هذا الإجراء 10 موضوعات و65 حركة موجهة كأساس لحساب كسب المستشعر

3.3. التجميع بناءً على تحليل معامل النموذج

3.3. Clustering Based on Model Coefficient Analysis

القيم، كما هو مشار إليه في [4]، والتي تم استخدامها من قبل جميع المواضيع. ومن المثير للاهتمام أيضًا ملاحظة أن المعامل الوحيد المحدد للتجميع "لكل موضوع" هو التقاطع، والذي يسمح بتحويل البيانات بمقدار ثابت. لذلك، بالنسبة لكل نموذج من النماذج الـ 116 التي تم تطويرها في هذه الورقة، أظهرت جميع المواد المستخدمة أثناء عملية النمذجة نمطًا مشابهًا أثناء حركة الإمساك ولكنها تحولت بواسطة ثابت خاص بالموضوع.



الشكل 12: الشكل 12. تجميع النماذج (الهرمية) على أساس تشابه المعاملات الموحدة، بما في ذلك خط القطع المقترح (الأحمر المنقط).

Figure 12. Agglomerative (hierarchical) clustering of models based on the similarity of standardized coefficients, including a proposed cutoff line (dotted red).

الحركة 3 2 1 5 10 12 17 6 8 11 20 9 13 16 19 21 14 23 18 4 15 7 22

تخفيض 1 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 6 6 7 7 7 7 7 10 11 DOFs

النماذج 9 8 6 4 6 7 6 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 5 5 7 7 6 4 6 8 9 1

دوائر المالية المتبقية 5 6 9 9 9 9 9 9 10 10 11 11 12 11 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 14 15

تقدم الدراسة الموضحة في هذا العمل تحقيقًا شاملاً للتبعيات داخل الأصابع الموجهة نحو الفهم، بهدف تطوير نماذج دقيقة ولكنها بسيطة وقابلة للتطبيق ومتفرقة حركيًا لحركات اليد البشرية. وهو يعتمد على قاعدة بيانات كبيرة مفتوحة المصدر تشتمل على قيم زاوية مشتركة متزامنة من 77 موضوع اختبار يؤدي 23 حركة وظيفية مختلفة تتعلق بـ ADLs.

تعمل هذه الطريقة كمكمل لطرق PCA القائمة على التآزر والتي تم بحثها على نطاق واسع [11،14،17]، بهدف زيادة تخفيف تحديات التحكم وتقليل عدد آليات التشغيل المطلوبة. نظرًا لأنه تم التحقيق في التبعيات داخل الأصابع فقط في الورقة، فإن الطريقة المقترحة تنظر

إلى التبعيات المشتركة من منظور مختلف من حيث العلاقات المشتركة الأبسط والأسهل في التنفيذ من 1 إلى 1، مع الأخذ في الاعتبار المفاصل الموجودة فعليًا بالقرب من بعضها البعض فقط. حصل المؤلفون الذين قاموا بتحليل نفس مجموعة البيانات الكبيرة باستخدام النهج القائم على [17] PCA على عدد كبير من 12 تآزرًا يمثل 80٪ فقط من التباين أثناء الاستيعاب. سيكون تصميم الأجهزة بناءً على كل هذه أوجه التآزر أمرًا صعبًا للغاية نظرًا لأن الأجهزة الحالية تستخدم عادةً 1-3 أوجه تآزر فقط [30,31]. علاوة على ذلك، هناك جانب سلبي للجانب الميكانيكي لتنفيذ أوجه التآزر التي تم الحصول عليها من PCA. الأجهزة القائمة على التحكم التآزري

نماذج لكل مجموعة

2 الثامن

× × 3

- - 2

تخفيض

4. المناقشة

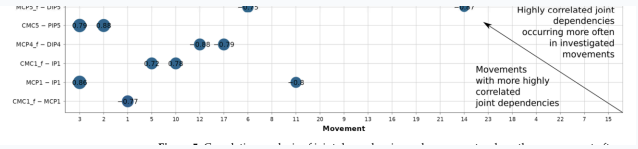
4. Discussion

جدول 5: الجدول 5. الحركة المتبقية DOFs ونماذج التخفيض بعد التخفيضات.

Table 5. Remaining movement DOFs and reduction models after reductions.

- - 2

- - - - - - - 2



الشكل 13: الشكل 13. النماذج المجمعة ذات قيم المعامل المتوسطة والدنيا والقصوى.

Figure 13. Clustered models with mean, minimum, and maximum coefficient values.

الروبوتات 2024, 13, 82 19 من 25

تحتفظ عادةً بجميع درجات الحرية (DOFs) مع تقليل جانب التحكم فقط، مما يؤدي إلى تحديات في تصميم الجهاز المعقد ويستلزم المقايضات بسبب المساحة المحدودة لوضع المشغل. على سبيل المثال، في [30]، حذف المؤلفون خمسة مشغلات مشتركة (جميع DIP + IP) وأصلحوا المفاصل بسبب هذا القيد. على العكس من ذلك، في [31]، تم استخدام التآزر الوضعي الأول فقط أثناء تصميم الجهاز، مما يفسر 60٪ من تباين الحركة، مما أدى إلى انخفاضات واضحة في DOFs. ومع ذلك، بقي هناك تباين كبير خلال الأنشطة التي تم التحقيق فيها في فهم الحياة اليومية (ADL). تم تنفيذ التصميم الميكانيكي للتآزر باعتباره بكرة متعددة القنوات، مع إضافة بعض الامتثال إلى ناقل الحركة. يمكن تعزيز تجسيم كلا التصميمين بشكل أكبر من خلال تقديم عناصر نقل مخصصة باستخدام العلاقات المقترحة في هذه الورقة. تتيح منهجيتنا أيضًا تصميم مشغلات ذات إصبع واحد كوحدات مستقلة، على عكس التآزرات التي تتضمن مفاصل أصابع متعددة.

لقد قدمنا في البداية تقنيات معالجة البيانات لتنظيم مجموعة البيانات. من خلال التركيز على حركات ثني/تمديد الإصبع واستخدام تقنيات إعداد البيانات الصارمة، حددنا 116 علاقة مترابطة للغاية بين حركة التبعية والتبعية عبر جميع القبضات. وفي وقت لاحق، تم تصميم كل علاقة باستخدام GLM منتظم ومريح لاختيار المتنبئ غير المرتبط. وأعقب ذلك مزيد من التحسين من خلال استخدام، كتقنية النمذجة النهائية، نظام LME الموزون، حيث استندت تخفيضات النموذج إلى أهمية التوقع وحجم التأثير. تم التحقق من صحة كلا النموذجين باستخدام مقاييس WMAE وWWMAPE. بالنسبة لنماذج LME المخفضة النهائية في مجموعات بيانات الاختبار، تراوحت WMAE المطلقة من 2.4° إلى 16° (الوسيط 7.5°)، في حين تراوحت WWMAPE النسبي من 11% إلى 56.1% (المتوسط 27.9%).

من خلال استخدام تجميع النماذج الهرمية، حققنا المرونة في تقليل عدد النماذج القادرة على وصف التبعيات المحددة. وقد تم تحقيق ذلك مع الحفاظ على هامش الخطأ، الذي تم قياسه بواسطة المسافة الإقليدية بين المعاملات الموحدة، إلى قيمة أقل من 0.52. أي أنه بدءًا من 116 طرازًا، سمح هذا النهج بتخفيض العدد إلى 30 طرازًا. في حين أن جميع خطوات إعداد البيانات ومعالجتها يجب أن تتم دون الاتصال بالإنترنت، فإن النماذج الناتجة مناسبة للتنفيذ في الوقت الحقيقي في أجهزة إعادة التأهيل والأيدي الاصطناعية. قمنا بتجميع النتائج من خلال تقديم ما تبقى من DOFs المستقلة لثني / تمديد الأصابع خلال كل من قبضات ADL الـ 23. والجدير بالذكر أن المسارات المتضمنة في الحركات الوظيفية المختلفة أظهرت العديد من الارتباطات، مما يسمح بانخفاض كبير في العدد الإجمالي لـ DOFs، مع قبضات معينة تتطلب 5-15 DOFs (الوسيط 12) للتوصيف الحركي. يتوافق هذا التحقق بشكل جيد مع الافتراض الأولي للمؤلفين فيما يتعلق بتطبيق النماذج الموجهة نحو الفهم أثناء إجراءات إعادة التأهيل.

في حين أن المؤلفين يهدفون إلى تقديم كل من المنهجية والنتائج بشكل موجز لتقليل النماذج الحركية اليدوية الموجهة للفهم، فإن تعقيد المشكلة الأساسية والتنوع الكبير في 21 قبضة ADL أدى إلى تحديد ما يصل إلى 30 علاقة اختزال مجمعة. بعض نماذج الإمساك، بما في ذلك الإمساك والقطع بالسكين، وتدوير مفك البراغي، والقرص المنشوري والطرف، والقبضة المنشورية بأربعة أصابع، والقبضة الموازية، تشكل تحديات أكبر للتقليل. تراوح الانخفاض في DOFs لهذه القبضات بين 1 و3. وبالتالي، قد تكون هناك حاجة إلى أساليب بديلة لتبسيط تصميم أجهزة إعادة التأهيل أو الأيدي الاصطناعية لمثل هذه الأنواع من الإمساك. على الرغم من أن الدراسة حللت عددًا كبيرًا من الموضوعات والفهمات، فإن التبعيات المحددة قد لا تمثل بشكل كامل تنوع حركات اليد عبر جميع السكان، حيث يمكن أن يختلف تنسيق اليد بين الأفراد.

يتضمن الاتجاه لمزيد من البحث، إلى جانب القيود الإضافية، استكشاف تبعيات المفاصل بين الأصابع. والقصد من ذلك هو عرض هذه التبعيات باستخدام المنهجية المبتكرة ومجموعة البيانات المعدة في هذه الورقة. يمكن لمثل هذه الدراسة أن تقدم مساعدة إضافية في تطوير الأجهزة المجسمة، مما يؤدي إلى مزيد من التخفيضات في DOFs وتبسيط تعقيد التصميم والتحكم.

بشكل عام، تضع هذه الدراسة الأساس للبحث المستقبلي في مجال تصميم الأطراف الاصطناعية وإعادة تأهيل اليد. ويقدم رؤى متعمقة ومنهجيات منظمة يمكن أن تساهم في تطوير أجهزة إعادة التأهيل الروبوتية.

المواد التكميلية: يمكن تنزيل المعلومات الداعمة التالية على: https://www. mdpi.com/article/10.3390/robotics13060082/s1، الجدول S1: معلومات النمذجة ومقاييس الخطأ؛ الجدول S2: التأثيرات العشوائية؛ الجدول S3: الوسائل والانحرافات المعيارية للتوحيد المتغير.

مساهمات المؤلف: التصور، T.B. و إ.ك. المنهجية، السل؛ البرمجيات، السل؛ التحقق من الصحة، G.M ،E.K. ،T.B. و س.ز. التحليل الرسمي، السل؛ التحقيق، السل؛ الموارد، إ.ك. و س.ز. تنظيم البيانات، السل؛ الكتابة - إعداد المسودة الأصلية، T.B. و إ.ك. الكتابة – المراجعة والتحرير، G.M ،E.K. ،T.B. و س.ز. التصور، السل. الإشراف، E.K.؛ الحصول على التمويل، إ.ك. و س.ز. لقد قرأ جميع المؤلفين النسخة المنشورة من المخطوطة ووافقوا عليها.

التمويل: تم تمويل هذا البحث من قبل جامعة رييكا؛ أرقام المنح: UNIRI-INOVA-1-22-10، uniri-iskusni-tehnic-23-47g، uniri-tehnic-18-32.

بيان توفر البيانات: قام المؤلف الرئيسي، T.B.، بإتاحة الكود على https://github. com/tbazina/kinematic-database، تم الوصول إليه في 2 أبريل 2024.

شكر وتقدير: تم إجراء البحث كجزء من المشاريع التالية: أجهزة إعادة التأهيل القائمة على مبادئ الروبوتات الناعمة وأجهزة الاستشعار الحيوية، تطوير أجهزة إعادة التأهيل المتقدمة باستخدام أساليب التعلم الآلي، والهياكل الميكاترونيكية المبتكرة للحلول التكنولوجية الذكية.

يوفر الشكلان A1 وA2 قيمًا موحدة لمعاملات نموذج LME التي تم الحصول عليها عبر جميع علاقات التبعية والحركة البالغ عددها 116 علاقة. إن الجمع بين نفس حركات التبعية النموذجية في الشكلين A1 و A2 يعطي صورة كاملة للمعاملات.

يفصل الشكل A2 فقط بين المعاملات الخطية (lin) ومتعددة الحدود (poly)، مع إدراج متوسط تقاطع الموضوع كتأثير عشوائي لجميع النماذج البالغ عددها 116 نموذجًا. تتضمن التبعيات في الشكل A1، بالإضافة إلى lin و/أو poly، ما يصل إلى سبعة معاملات نموذجية إضافية. أثبتت المتنبئات التالية أهميتها وذات تأثير متوسط إلى مرتفع: ▪ ارتفاع الموضوع أو تفاعله المتحول مع المتنبئين الآخرين في نماذج 9/116، ▪ وزن الموضوع المتحول في التفاعل مع المتنبئين الآخرين في نماذج 4/116.

بالنسبة لمستخدمي معامل النموذج المحتملين، يوصي المؤلفون بتوحيد المتغيرات قبل استخدام المعاملات ثم إعادة تحويل القياس والتركيز على المتغير التابع y باستخدام الوسائل المكتسبة ذاتيًا والانحرافات المعيارية أو الجدول S3 في المواد التكميلية.

ويصور الشكل A3 التحليل التفصيلي لمتوسط الخطأ المطلق المرجح (WMAE)، بينما يوضح الشكل A4 النتائج الإجمالية لخطأ النسبة المئوية المطلقة المرجحة (WMAPE) في القطار ومجموعات بيانات الاختبار لجميع النماذج المحددة البالغ عددها 116 نموذجًا باستخدام طريقتي GLM وLME. يتم حساب مقياس الخطأ وفقًا للمعادلتين (6) و(7) المقدمتين في النص الرئيسي. لراحة القراء، يتم توفير تمثيل جدولي لهذه النتائج في الجدول S1 ضمن المواد التكميلية.

الشكل أ1. قيم المعاملات الموحدة للتبعيات النموذجية التي تشتمل على خطي (خط) و/أو متعدد الحدود (بولي) وغيرها من المتنبئات والتفاعلات: الأسي (exp)، والطول، والوزن (يشير ":" إلى التفاعل).

بيان مجلس المراجعة المؤسسية: لا ينطبق.

بيان الموافقة المستنيرة: لا ينطبق.

تضارب المصالح: المؤلفون يعلنون عدم وجود تضارب في المصالح.

الملحق أ. التحليل التفصيلي لمعاملات نموذج بورصة لندن للمعادن والتحليلات المترية لخطأ النموذج

الشكل أ2. قيم المعاملات الموحدة لجميع التبعيات النموذجية التي تتكون من تأثيرات عشوائية - تقاطع الموضوع (subj_inte) وتأثيرات ثابتة - خطية (lin) ومتعددة الحدود (poly).

الشكل أ3. المتوسط المرجح للخطأ المطلق (WMAE) في مجموعات بيانات التدريب والاختبار عبر جميع التبعيات النموذجية البالغ عددها 116 لكل من طرازي GLM وLME.

الشكل أ4. المتوسط المرجح للخطأ المطلق في النسبة المئوية (WWMAPE) في مجموعات بيانات التدريب والاختبار عبر جميع التبعيات النموذجية البالغ عددها 116 لكل من طرازي GLM وLME.

مراجع
References

1. Lang, C.E.; Lohse, K.R.; Birkenmeier, R.L. Dose and timing in neurorehabilitation: Prescribing motor therapy after stroke. Curr. Opin. Neurol. 2015, 28, 549–555. [CrossRef] 2. Colombo, R.; Sanguineti, V. Rehabilitation Robotics: Technology and Application; Academic Press: London, UK, 2018. 3. Engelhardt, L.; Melzner, M.; Havelkova, L.; Fiala, P.; Christen, P.; Dendorfer, S.; Simon, U. A new musculoskeletal AnyBody™ detailed hand model. Comput. Methods Biomech. Biomed. Engin 2020, 24, 777–787. [CrossRef] [PubMed] 4. Jarque-Bou, N.J.; Atzori, M.; Müller, H. A large calibrated database of hand movements and grasps kinematics. Sci. Data 2020, 7, 12. [CrossRef] [PubMed] 5. Li, R.; Wang, H.; Liu, Z. Survey on Mapping Human Hand Motion to Robotic Hands for Teleoperation. IEEE Trans. Circuits Syst. Video Technol. 2022, 32, 2647–2665. [CrossRef] 6. Holzbaur, K.R.; Murray, W.M.; Delp, S.L. A model of the upper extremity for simulating musculoskeletal surgery and analyzing neuromuscular control. Ann. Biomed. Eng. 2005, 33, 829–840. [CrossRef] [PubMed] 7. Ma'touq, J.; Hu, T.; Haddadin, S. A validated combined musculotendon path and muscle-joint kinematics model for the human hand. Comput. Methods Biomech. Biomed. Engin 2019, 22, 727–739. [CrossRef] [PubMed] 8. Delp, S.L.; Anderson, F.C.; Arnold, A.S.; Loan, P.; Habib, A.; John, C.T.; Guendelman, E.; Thelen, D.G. OpenSim: Open-Source Software to Create and Analyze Dynamic Simulations of Movement. IEEE Trans. Biomed. Eng. 2007, 54, 1940–1950. [CrossRef] [PubMed] 9. Cobos, S.; Ferre, M.; Ángel Sánchez-Urán, M.; Ortego, J.; Aracil, R. Human hand descriptions and gesture recognition for object manipulation. Comput. Method. Biomec. 2010, 13, 305–317. [CrossRef] [PubMed] 10. Zhang, N.; Zhao, Y.; Gu, G.; Zhu, X. Synergistic control of soft robotic hands for human-like grasp postures. Sci. China Technol. Sci. 2022, 65, 553–568. [CrossRef] 11. Kamper, D.G.; Cruz, E.G.; Siegel, M.P. Stereotypical Fingertip Trajectories During Grasp. J. Neurophysiol. 2003, 90, 3702–3710. [CrossRef] 12. Jarque-Bou, N.; Gracia-Ibáñez, V.; Sancho-Bru, J.; Vergara, M.; Pérez-González, A.; Andrés, F. Using kinematic reduction for studying grasping postures. An application to power and precision grasp of cylinders. Appl. Ergon. 2016, 56, 52–61. [CrossRef] [PubMed] 13. Jarque-Bou, N.J.; Vergara, M.; Sancho-Bru, J.L.; Gracia-Ibáñez, V.; Roda-Sales, A. Hand Kinematics Characterization While Performing Activities of Daily Living Through Kinematics Reduction. IEEE Trans. Neural Syst. Rehabil. Eng. 2020, 28, 1556–1565. [CrossRef] [PubMed] 14. Gracia-Ibáñez, V.; Sancho-Bru, J.L.; Vergara, M.; Jarque-Bou, N.J.; Roda-Sales, A. Sharing of hand kinematic synergies across subjects in daily living activities. Sci. Rep. 2020, 10, 6116. [CrossRef] [PubMed] 15. Prevete, R.; Donnarumma, F.; d'Avella, A.; Pezzulo, G. Evidence for sparse synergies in grasping actions. Sci. Rep. 2018, 8, 616. [CrossRef] [PubMed] 16. Ninapro. Available online: https://ninapro.hevs.ch/ (accessed on 26 March 2024). 17. Jarque-Bou, N.J.; Scano, A.; Atzori, M.; Müller, H. Kinematic synergies of hand grasps: A comprehensive study on a large publicly available dataset. J. Neuroeng. Rehabil. 2019, 16, 63. [CrossRef] [PubMed] 18. Bazina, T.; Kamenar, E.; Zelenika, S.; ˇCrnjari´c-Žic, N.; Schnurrer-Luke-Vrbani´c, T. Hand model with dependency constrained joints for applications in rehabilitation robotics. Med. Flum. 2022, 58, 385–398. [CrossRef] 19. Tay, J.K.; Narasimhan, B.; Hastie, T. Elastic Net Regularization Paths for All Generalized Linear Models. J. Stat. Softw. 2023, 106, 1–31. [CrossRef] [PubMed] 20. Wickham, H.; Averick, M.; Bryan, J.; Chang, W.; McGowan, L.D.A.; François, R.; Grolemund, G.; Hayes, A.; Henry, L.; Hester, J.; et al. Welcome to the Tidyverse. J. Open Source Softw. 2019, 4, 1686. [CrossRef] 21. Luraschi, J.; Kuo, K.; Ruiz, E. Mastering Spark with R: The Complete Guide to Large-Scale Analysis and Modeling; O'Reilly Media: Newton, MA, USA, 2019. 22. GitHub. Available online: https://github.com/tbazina/kinematic-database (accessed on 2 April 2024). 23. Rousseeuw, P.J.; Hubert, M. Robust statistics for outlier detection. Wires Data Min. Knowl. 2011, 1, 73–79. [CrossRef] 24. Mukaka, M.M. Statistics corner: A guide to appropriate use of correlation coefficient in medical research. Malawi Med. J. 2012, 24, 69–71. 25. Bates, D.; Mächler, M.; Bolker, B.; Walker, S. Fitting Linear Mixed-Effects Models Using lme4. J. Stat. Softw. 2015, 67, 1–48. [CrossRef] 26. Nieminen, P. Application of Standardized Regression Coefficient in Meta-Analysis. BioMedInformatics 2022, 2, 434–458. [CrossRef] 27. Meteyard, L.; Davies, R.A. Best practice guidance for linear mixed-effects models in psychological science. J. Mem. Lang. 2020, 112, 104092. [CrossRef] 28. Koo, T.K.; Li, M.Y. A Guideline of Selecting and Reporting Intraclass Correlation Coefficients for Reliability Research. J. Chiropr. Med. 2016, 15, 155–163. [CrossRef] [PubMed] 29. Gracia-Ibáñez, V.; Vergara, M.; Buffi, J.H.; Murray, W.M.; Sancho-Bru, J.L. Across-subject calibration of an instrumented glove to measure hand movement for clinical purposes. Comput. Methods Biomech. Biomed. Eng. 2016, 20, 587–597. [CrossRef]

30. Laffranchi, M.; Boccardo, N.; Traverso, S.; Lombardi, L.; Canepa, M.; Lince, A.; Semprini, M.; Saglia, J.A.; Naceri, A.; Sacchetti, R.; et al. The Hannes hand prosthesis replicates the key biological properties of the human hand. Sci. Robot. 2020, 5, eabb0467. [CrossRef] 31. Alicea, R.; Xiloyannis, M.; Chiaradia, D.; Barsotti, M.; Frisoli, A.; Masia, L. A soft, synergy-based robotic glove for grasping assistance. Wearable Technol. 2021, 2, e4. [CrossRef]

إخلاء المسؤولية / ملاحظة الناشر: البيانات والآراء والبيانات الواردة في جميع المنشورات هي فقط تلك الخاصة بالمؤلف (المؤلفين) والمساهم (المساهمين) وليست MDPI و/أو المحرر (المحررين). يتنصل MDPI و/أو المحرر (المحررون) من المسؤولية عن أي إصابة للأشخاص أو الممتلكات ناتجة عن أي أفكار أو طرق أو تعليمات أو منتجات مشار إليها في المحتوى.